

3. Autópályán sávok színezése

Feladat: Sávok címkézése és megjelenítése az úton

A feladat célja a high-way1.jpg képen látható út címkézése és megjelenítése, ahol a sávokat különböző színekkel különböztetjük meg.

Az alábbi lépésekkel valósítható meg a feladat:

1. Kép betöltése és méretezése:

- A feladat elvégzéséhez először töltsük be a high-way1.jpg nevű képet a megfelelő elérési útvonalról.
- Méretezzük át a képet az optimális megjelenítéshez. (pl., 1200x900)

2. Zaj hozzáadása:

- Hozzunk létre egy csúszkát az eredeti képen, amelynek az egyes pozíciói különböző módon jelenítik meg a képet:

0: Az eredeti képen fusson a program

1: Só-bors zaj hozzáadása az eredeti képhez (add_salt_and_pepper_noise függvény meghívása)

2: Additív zaj hozzáadása az eredeti képhez (add_additive_noise függvény meghívása)

3. Élek detektálása és egyenesek keresése:

- Először manuális meghatározzuk azt a régiót, ahol az út található a képen. Ennek a határoló sokszögnek a csúcsait egy listában tudjuk átadni. (Egy lehetséges megoldás lenne a színek változásán alapuló detektálás)
- Konvertáljuk a képet szürkeárnyaltosra az opencv cvtColor() függvényének segítségével.
- Az így kapott képen futassuk a Canny() éldetektáló függvényt, a második és harmadik paraméter segítségével finomíthatjuk a kapott eredményt.
- Az így kapott bináris képből a region_of_interest() függvény segítségével kivágjuk az út bináris verzióját.
- Ezen a bináris képen futtatjuk a HoughLinesP() függvényt, amellyel a sávelválasztó festést lefedő szakaszok kezdő- és végpontjait kapjuk eredményül.

4. A poligont határoló csúcsok megtalálása:

- Meghívjuk a szakaszok végpontjait tartalmazó lines paraméterre a draw_the_lines() függvényt, melynek célja meghatározni a két sávot határoló poligonok csúcspontjait.
- Lefuttatunk egy for ciklust a szakaszok végpontjain és a meredekségük alapján bekegategorizáljuk őket, hogy a poligon mely oldalához tartoznak.
- Mindemellett egy globális listába lementjük a különböző szakaszok irányszögeit, amelyből később a roi() függvény segítségével meghatározzuk a sávokra illeszkedő egyenesek egyenletét és így a poligon csúcsainak hiányzó koordinátáit, azaz az egyenesek és a koordináta-tengelyek metszéspontjainak pozícióját.

5. Maszkolás és az eredmény megjelenítése:

- A draw_the_lines() függvény visszatér a szükséges poligon csúcsokkal, amelyekből elkészítjük a maszkokat és ezeket alkalmazzuk a fillPoly() függvény segítségével.
- Ahhoz, hogy a két maszk különböző színű legyen, egymás után kétszer alkalmazzuk a fillPoly()-t a megfelelő paraméterezéssel.

Gasztány Vivien Katalin
N7YLJK

Az elkészített megoldás segítségével a high-way1.jpg képen lévő út sávjai különböző színnel jelennek meg, különbséget téve a sávok között.